**Universidad Nacional de Colombia - sede Bogotá**
**Facultad de Ingeniería**
**Departamento de Sistemas e Industrial**
**Curso: Ingeniería de Software 1 (2016701)**

# ANÁLISIS DE REQUISITOS

1. **Contexto:**

   Desarrollar una página web que proporcione tutorías y seguimiento a los usuarios inscritos en un gimnasio, basado en su estado físico inicial, objetivos personales y periodo de entrenamiento definido. El sistema busca mejorar la experiencia de usuario mediante la asignación de sesiones de entrenamiento personalizadas, para optimizar el uso del tiempo dentro del gimnasio y apoyar a los instructores reduciendo su carga sobre la planificación.

2. **Roles y usuarios:**

   **Administrador:** El rol de administrador está pensado para el personal logístico del gimnasio. Este rol tiene como responsabilidades principales:

   - Gestionar la información de máquinas y ejercicios (crear, actualizar, eliminar).
   - Visualizar y administrar la información de los usuarios registrados.
   - Gestionar la retroalimentación de los usuarios (comentarios, quejas, sugerencias).
   - Analizar reportes de uso de máquinas para mantenimiento o inversión

   **Usuario:** Este rol corresponde a todos los clientes inscritos al gimnasio, sus acciones se limitan a las siguientes:

   - Registro e inicio de sesión en el sistema.
   - Ingreso de su información inicial (objetivos, limitaciones, frecuencia).
   - Consulta de su plan de entrenamiento personalizado.
   - Visualización de ejercicios (detalles técnicos y videos).
   - Consulta de información personal.
   - Realizar comentarios, sugerencias y quejas

   **Sistema:** Componente encargado de procesar la información del usuario y generar los resultados personalizados:

   - Clasificar al usuario según su condición física y preferencias.
   - Generar los planes de entrenamiento personalizados.
   - Ajustar los planes de entrenamiento según el progreso o los cambios en las preferencias del usuario.

3. **Requisitos:**

**Requisitos Funcionales:**

**RF_1 -** Como administrador, quiero registrar la información de máquinas y ejercicios disponibles en el gimnasio para que los planes generados utilicen información actualizada.
**RF_2 -** Como administrador, quiero actualizar la información de máquinas y ejercicios disponibles en el gimnasio para que los planes generados utilicen información actualizada.
**RF_3 -** Como usuario del gimnasio, quiero crear una cuenta ingresando mi nombre y contraseña para que pueda acceder al sistema y gestionar mi información personal.
**RF_4 -** Como usuario del gimnasio, quiero registrar mis datos de prueba física, objetivos, periodo de entrenamiento, frecuencia semanal y limitaciones físicas para que el sistema pueda generar un plan de entrenamiento personalizado y seguro.
**RF_5 -** Como administrador, quiero visualizar la información de los usuarios registrados para que pueda gestionar adecuadamente la base de datos del gimnasio.
**RF_6 -** Como sistema, quiero clasificar según los resultados de las pruebas físicas y los objetivos de cada usuario, para que el plan de entrenamiento se ajuste al nivel y necesidades específicas de cada persona.
**RF_7 -** Como sistema, quiero generar un plan de entrenamiento según el perfil de cada usuario, para que estos puedan comenzar a entrenar sin depender de la creación manual de una rutina.
**RF_8 -** Como usuario, quiero visualizar mi plan de entrenamiento organizado por sesiones para que sepa qué debo realizar en cada día de entrenamiento.
**RF_9 -** Como usuario, quiero actualizar mi información personal (prueba física, objetivos, periodo de entrenamiento, frecuencia semanal y limitaciones físicas).
**RF_10 -** Como administrador, quiero acceder al informe sobre el uso de las máquinas para que dicha información sea tomada en cuenta en la realización de mantenimiento o adquisición de nuevas máquinas.
**RF_11 -** Como administrador, quiero responder a los comentarios de los usuarios para brindarles atención.
**RF_12 -** Como usuario, quiero poder dejar comentarios, recomendaciones o quejas sobre el establecimiento para dar retroalimentación sobre el servicio recibido.
**RF_13 -** Como usuario, quiero leer al detalle cada ejercicio dentro de una sesión (descripciones técnicas, series, repeticiones, tiempo de descanso) para que pueda ejecutar correctamente mi rutina.
**RF_14 -** Como usuario, quiero visualizar videos de los ejercicios asignados para que pueda realizarlos con la técnica adecuada y evitar lesiones.
**RF_15 -** Como usuario, quiero opinar sobre si el ejercicio realizado se acomodo a mis expectativas y características para así contribuir a mejorar recomendaciones de la rutina.
**RF_16 -** Como usuario, quiero visualizar mi información personal y estado actual dentro del sistema para que pueda verificar que mis datos estén correctos.
**RF_17 -** Como usuario registrado, quiero iniciar sesión mediante mis credenciales para que solo yo pueda acceder a mi información y plan de entrenamiento.

**Requisitos No Funcionales:**

**RNF_1 -** Como sistema, quiero que la información de los usuarios esté protegida y no sea de acceso a terceros para garantizar la privacidad y seguridad de los mismos.
**RNF_2 -** Como sistema, quiero generar un informe cuantitativo sobre el uso de las máquinas durante el último año para que dicha información sea un recurso útil para la administración del gimnasio.
**RNF_3 -** Como sistema, quiero ajustar el plan de entrenamiento cuando haya una actualización del perfil de usuario o por el progreso físico de este mismo, para asegurar el progreso en el entrenamiento y la adaptabilidad del plan.

| MUST | SHOULD | COULD | WON'T |
|---|---|---|---|
| RF_1<br>RF_3<br>RF_4<br>RF_6<br>RF_7<br>RF_8<br>RF_9<br>RF_13<br>RF_16<br>RF_17<br>RNF_1<br>RNF_3 | RF_2<br>RF_5<br>RF_11<br>RF_12 | RF_10<br>RF_14<br>RNF_2 | RF_15 |

## 4. Cronograma

Link → *JIRA*

**Ubicación del archivo: ├── Documentation/project/Submission_02.pdf**